DELETREO MANUAL DE ASL

Reconocimiento de secuencias

Resultados y demostración de la aplicación

CC3084 Data Science · Proyecto 2
12 de octubre de 2026

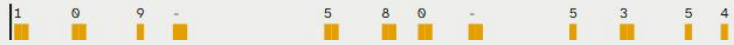
Secuencias de landmarks a texto

Entrada: coordenadas de manos y pose por frame.

Salida: una frase completa de longitud variable.

CTC permite aprender sin etiquetas de cada letra por frame.





Limpieza compartida con el entrenamiento

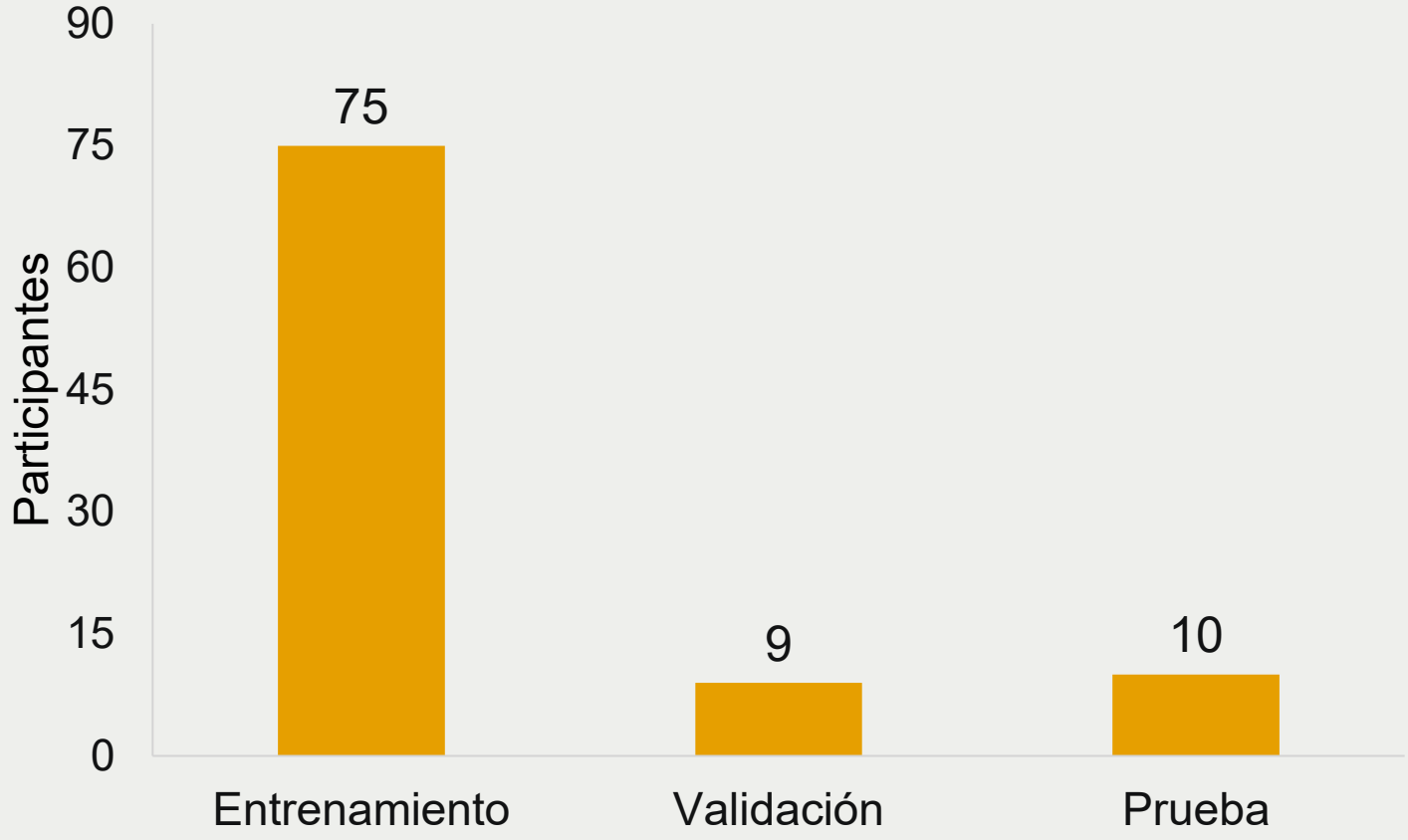
01 Selección de canales y mano activa; reflexión de la izquierda.

02 Invalidación de picos, recorte e interpolación de huecos ≤ 5 frames.

03 Normalización por muñeca, palma y hombros; máscara de validez.

80 características por frame

Partición por participante



67,208 frases
94 participantes

Los firmantes de prueba quedan fuera del entrenamiento.

Tres arquitecturas con la misma salida

M1 · BiGRU: codificador recurrente bidireccional + CTC.

M2 · TCN: convoluciones temporales dilatadas + CTC.

M3 · Transformer: autoatención temporal + CTC.

Disponibles en la demo: M1, M2 y M3.
Mejor en prueba: M1. Más eficiente: M2.

Resultados en prueba: M1 BiGRU es el mejor

0,217

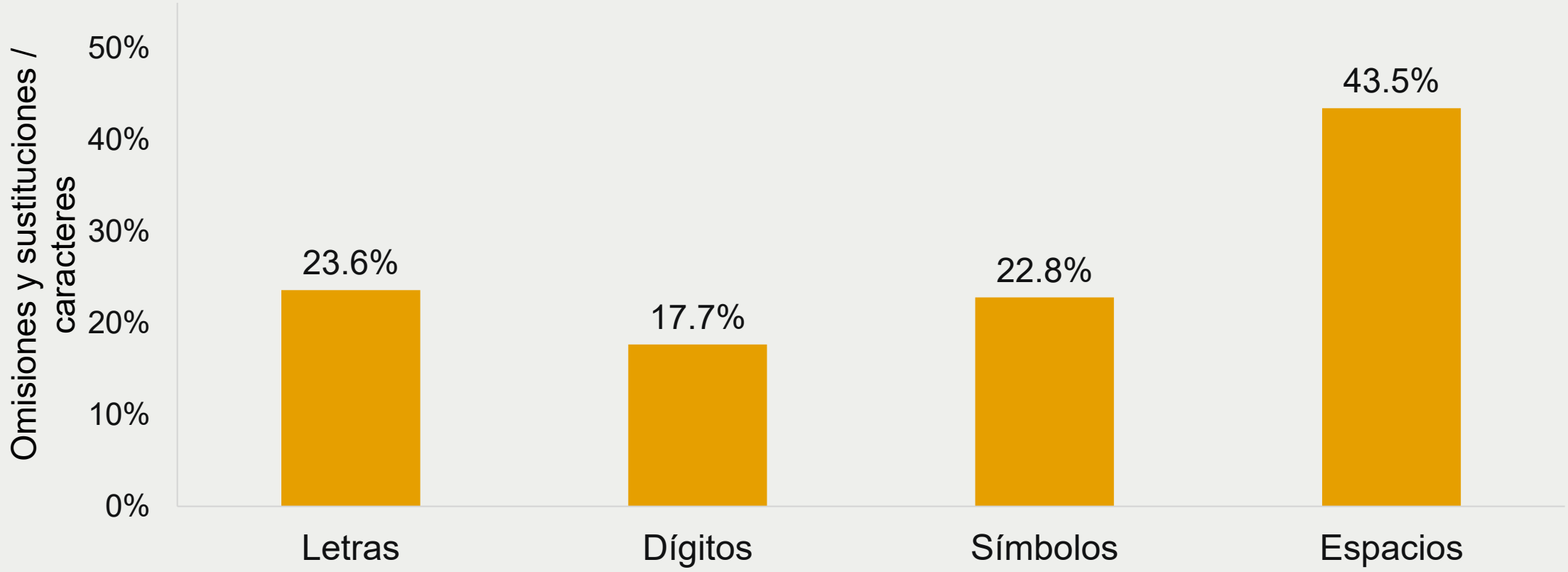
Distancia de edición normalizada · M1

CER 0,216
Frase exacta 10,9 %
1,67 M parámetros

4 181 frases de prueba · 10 participantes no vistos

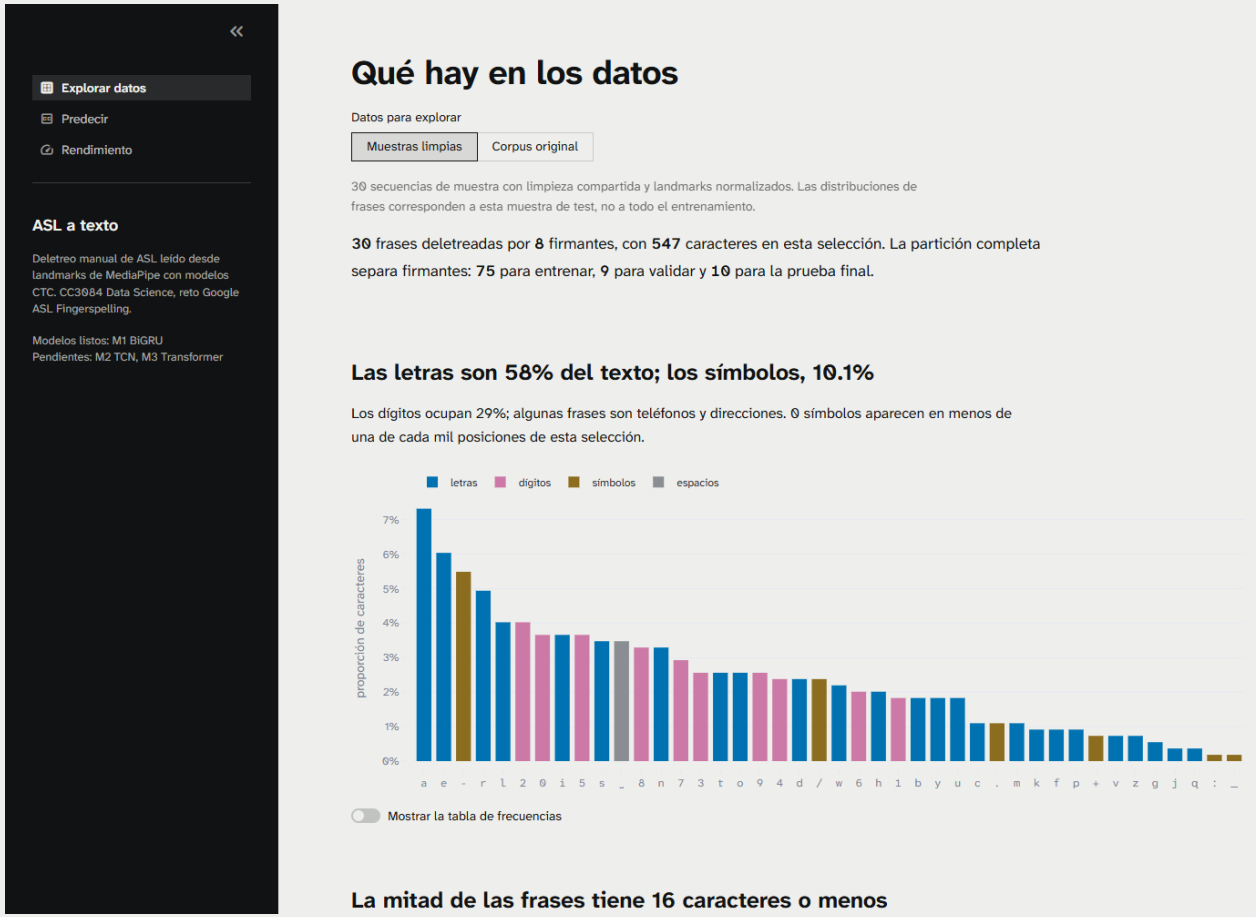
M2 TCN: 0,247 con la mitad del tiempo · M3 Transformer: 0,256, aún mejorando

Los espacios presentan el mayor error



La frecuencia del carácter no basta para explicar todos los errores.

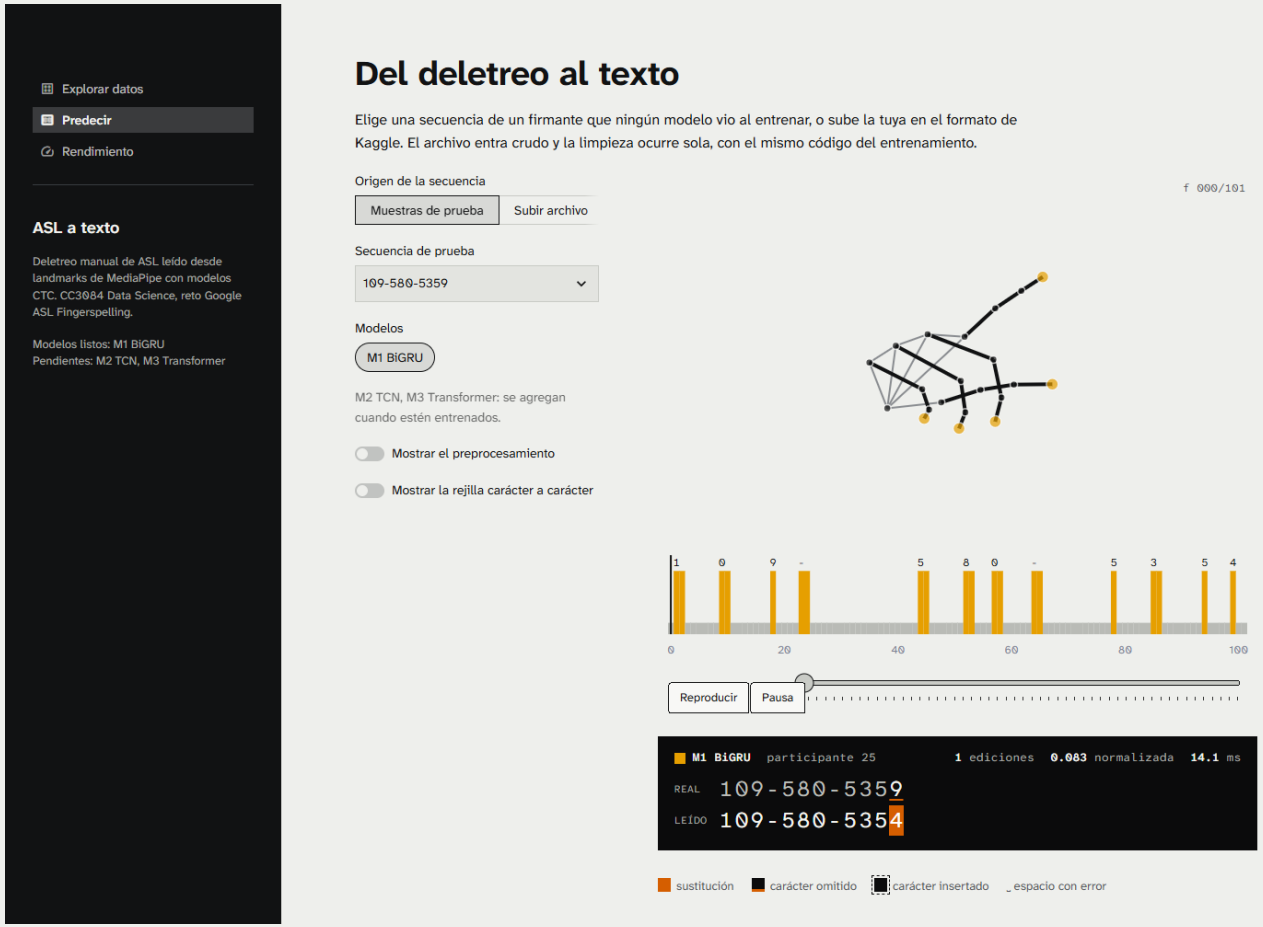
Explorar los datos y su calidad



Muestras limpias y corpus original identificados por separado.

Cobertura, trayectoria y esqueleto de una secuencia.

Predicción sobre una secuencia cruda



Muestra incluida o archivo CSV / Parquet.

Selección de modelos, animación y contraste con la frase real.

Resultados descargables.

Color y legibilidad

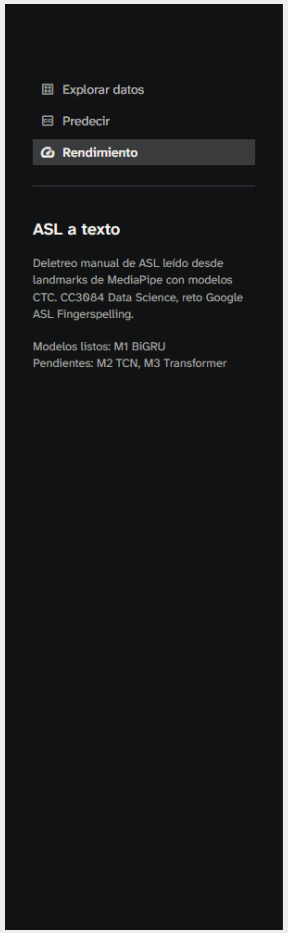
Neutros de alto contraste y subtítulos claros sobre negro.

Colores categóricos constantes: M1 naranja, M2 azul, M3 verde.

Nombres, contornos y marcas de error complementan el color.

Fuentes Atkinson Hyperlegible incluidas para funcionar sin internet.

Rendimiento y costo en la misma máquina







Gráficas que se pueden ocultar.

Error por categoría y curvas de entrenamiento.

Medición de CPU con calentamiento, sin recalcular test.

Demostración y límites actuales

Demo: elegir una muestra, reproducir la mano y revisar el subtítulo.

Respaldo: grabación local con predicción, exploración y rendimiento.

Límites: los espacios (27 % de error en M1) y M3 sin converger en 15 épocas.

Siguiente: aumento de datos y modelo de lenguaje.